Hugo Marquerie 27/03/2025

Propiedades de las funciones convexas

Proposición 1. *Sea* $\varphi\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *una función, entonces*

(1) $\varphi \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}) \implies \varphi$ *es convexa* $\iff \varphi'$ *es creciente.*

(2) $\varphi \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}) \implies \varphi$ *es convexa* $\iff \varphi'' \geqslant 0$.

(3) φ *convexa* $\implies \varphi$ *continua.*